

广东金融学院《线性代数》
2016-2017 学年第二学期期末考试试卷 B 卷

(闭卷 120 分钟)

专业_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、填空题(12%):

1.
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $|2AA^T| = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 当 $k \neq \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 向量组 $\alpha_1 = (2, 1, -3)^T$, $\alpha_2 = (k, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, -2)^T$ 是线性无关的。

4. 已知 $\mathbb{R}^3$ 的一组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $\alpha = (2, 0, 0)^T$ 在此基下的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设矩阵 A 与 B 相似, 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 有特征值 $1, 2, 3$, 则

$x = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 2x_2^2 + 6x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、单项选择题(12%):

7. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & a-2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $R(A) = 2$, 则 $a \neq (\quad).$

A. 1; B. -4; C. 4; D. 2

8. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 线性方程组 $Ax = b$ 对应的导出组为 $Ax = 0$, 则下列结论中正确的是 $(\quad).$

- A. 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解;
- B. 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解;
- C. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 有非零解;
- D. 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解.

9. 下列向量中, 与 $\alpha = (1, 0, 1)^T$ 正交的向量是 $(\quad).$

A. $(1, -1, 0)^T$ B. $(-1, 0, 1)^T$ C. $(-1, 1, 0)^T$ D. $(-1, 0, -1)^T$

10. 三阶矩阵 A 的特征值为 $1, -2, 3$, 则下列矩阵中非奇异矩阵是 $(\quad).$

A. $A + 2E$ B. $2E - A$ C. $E - A$ D. $A - 3E$.

三、判断题(10%):

11. 若向量 α 与 β 正交, 则对任意实数 a, b , 有 $a\alpha$ 与 $b\beta$ 也正交 ()
12. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, A 可逆, 若 $AB = O$, 则 $B = O$ 。 ()
13. 设 A 为 n 阶矩阵, 则 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$ 。 ()
14. 设 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 则 A 可对角化。 ()
15. 二次型的标准形不是唯一的。 ()

四、计算题(66%):

16. (8 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ 的值。

17. (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 且 $AX + B = X$, 求 X 。

18. (8 分) 求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, -5, 1)^T, \alpha_2 = (2, 6, 1, 4)^T, \alpha_3 = (3, 9, 7, 7)^T$ 的一个极大无关组, 并把其余向量用此极大无关组线性表示。

19. (12 分) 求线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases}$$

的通解(用基础解系表示)

20. (8 分) 已知 $\mathbf{R}^3$ 的两个基为

$$\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, -2, 1)^T$$

$$\beta_1 = (2, 0, 0)^T, \beta_2 = (-2, 1, 0)^T, \beta_3 = (4, -4, 1)^T$$

求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P 。

21. (10 分) 用施密特正交化方法, 将向量组

$$\alpha_1 = (1, -2, 2)^T, \alpha_2 = (-1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (5, -3, -7)^T$$

化为正交的单位向量组。

22. (12 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量, 并求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为

对角矩阵。